பகுதிகளான விரல்முனைகள் மற்றும் பாதங்களில் இவை அதிகமுள்ளன.

* **பாசினியன் துகள்கள்** (*Pacinian corpuscles*): முட்டை வடிவம் கொண்ட இவை, டெர்மிஸ் பகுதியின் ஆழ்பகுதியில் பரவலாக உள்ளன. அழுத்தத்தால் ஏற்படும் அதிர்வுகளை இவை உணர்கின்றன. மேலும் வலி, கடினத்தன்மை, வெப்பம் மற்றும் வேறுபட்ட தொடுபரப்புகளை உணரும் தன்மையைத் தருகின்றன.

* **ரஃபினி முனைகள்** (*Ruffini endings*): தொடர் அழுத்தத்தை உணரும் இவை டெர்மிஸ் அடுக்கில் உள்ளன.

* **கிராஸ் முனைக்குமிழ்கள்** (*Krause end bulbs*): இவை வெப்பத்தை உணரும் வெப்ப உணர்வேற்பிகள் ஆகும்.

குறிப்பு

மெலனின் என்னும் தோல் நிறமியை மெலனோசைட்டுகள் உற்பத்தி செய்கின்றன. மெலனின் நிறமிகள் தோலுக்கு நிறத்தை அளிப்பதுடன் சூரியனின் புறஊதாக் கதிர்களிடமிருந்து தோலைப் பாதுகாக்கின்றன. தோல் பரப்பானது நிறமிகளை இழத்தலால் விட்டிலிகோ அல்லது லியூக்கோடெர்மா என்னும்நிலைமையைஉண்டாக்குகிறது. தெளிவான காரணங்கள் ஏதுமில்லாமல் வெள்ளை நிறத் திட்டுகள் உடலில் ஏற்படுகின்றன. இது தொற்றுநோயல்ல. இது வயது, பால் மற்றும் இனம் என்ற எந்த பாகுபாடும் இல்லாமல் அனைவரையும் பாதிக்கக்கூடியது. மெலனோசைட்டுகள் மெலனின் உற்பத்தி செய்யத் தவறும் போது வெண்திட்டுகள் ஏற்படுகின்றன.

பாடச் சுருக்கம்

நரம்பு மண்டலம் உடல் உறுப்புகளின் அனைத்து வேலைகளையும் ஒருங்கிணைத்து அக மற்றும் புறச்சூழல்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களை உணர்ந்து அதற்கேற்ப எதிர்வினை புரிகின்றது.

நரம்பு மண்டலத்தில் நியூரான்கள் மற்றும் நியூரோகிளியா என இரண்டு வகைச் செல்கள் உள்ளன. மைய நரம்பு மண்டலத்தின் அமைப்பு மற்றும் பணிகளுக்கான அடிப்படை அலகு நியூரான்களாகும்.

மைய நரம்பு மண்டலத்தில் மூளை மற்றும் தண்டுவடம் ஆகியவை அடங்கும். பெருமூளை, டையன்செஃபலான், சிறுமூளை மற்றும் மூளைத்தண்டு ஆகியவை மூளையின் முக்கியமான பகுதிகள் ஆகும். உறைகளால் சூழப்பட்டுள்ள மூளையானது மூளைப்பெட்டகத்தினுள் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய நரம்பு மண்டலத்திற்குத் தேவையான பாதுகாப்பையும் உணவூட்டப் பொருட்களையும் மூளைத் தண்டுவடத் திரவம் அளிக்கிறது.

முகுளத்தின் தொடர்ச்சியாகத் தண்டுவடம் அமைந்துள்ளது. இது இரண்டாவது இடுப்ப முள்ளெலும்பில் கோனஸ் மெடுல்லாரிஸ் (*conus medullaris*) என்னும் அமைப்பாக முடிகிறது. அனிச்சை செயலில் ஈடுபடும் அனைத்துக் கூறுகளும் அனிச்சை வில் எனப்படும்.

மூளையிலிருந்து 12 இணை மூளை நரம்புகளும் தண்டுவடத்திலிருந்து 31 இணை தண்டுவட நரம்புகளும் வெளிவருகின்றன. இவை புறநரம்பு மண்டலத்தினை உருவாக்குகின்றன. புறநரம்பு மண்டலம் உடல் நரம்பு மண்டலம் மற்றும் தானியங்கி நரம்பு மண்டலம் என இரண்டாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. உடல் நரம்பு மண்டலம் சுய விருப்பத்துடனும் தானியங்கு நரம்பு மண்டலம் அனிச்சையாகவும் செயல்படுகிறது.

தானியங்கு நரம்பு மண்டலத்தின் பெரும்பகுதி பரிவு நரம்பு மண்டலம் மற்றும் துணை பரிவு நரம்பு மண்டலம் என இரண்டாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

அக மற்றும் புறச்சூழல்களில் ஏற்படும் மாற்றங்களைச் சுயஉணர்வு அல்லது ஆழ்மனது விழிப்புணர்வு மூலம் பெறவைப்பது உணர்வறிதல் எனப்படும். தூண்டப்படுதல், கடத்தல், நரம்புத்தூண்டல் உருவாக்குதல் மற்றும் ஒருங்கிணைத்தல் ஆகிய நான்கு நிகழ்வுகள் உணர்வறிதலில் நடைபெறுகின்றன.

எளிய உணர்வேற்பிகள் தொடு உணர்ச்சி (தோல்) போன்ற உடல்சார்ந்த உணர்வுகளுடன் தொடர்புடையவை. சிக்கலான உணர்வேற்பிகள் சிறப்புத்தன்மை வாய்ந்த உணர்வேற்பிகளான மணம், சுவை, பார்வை, கேட்டல் மற்றும் சமநிலை பேணல் போன்றவற்றுடன் தொடர்புடையவை.

TN_GOVT_XI_Zoology_Ch10.indd 226 06-02-2020 2.48.18 PM